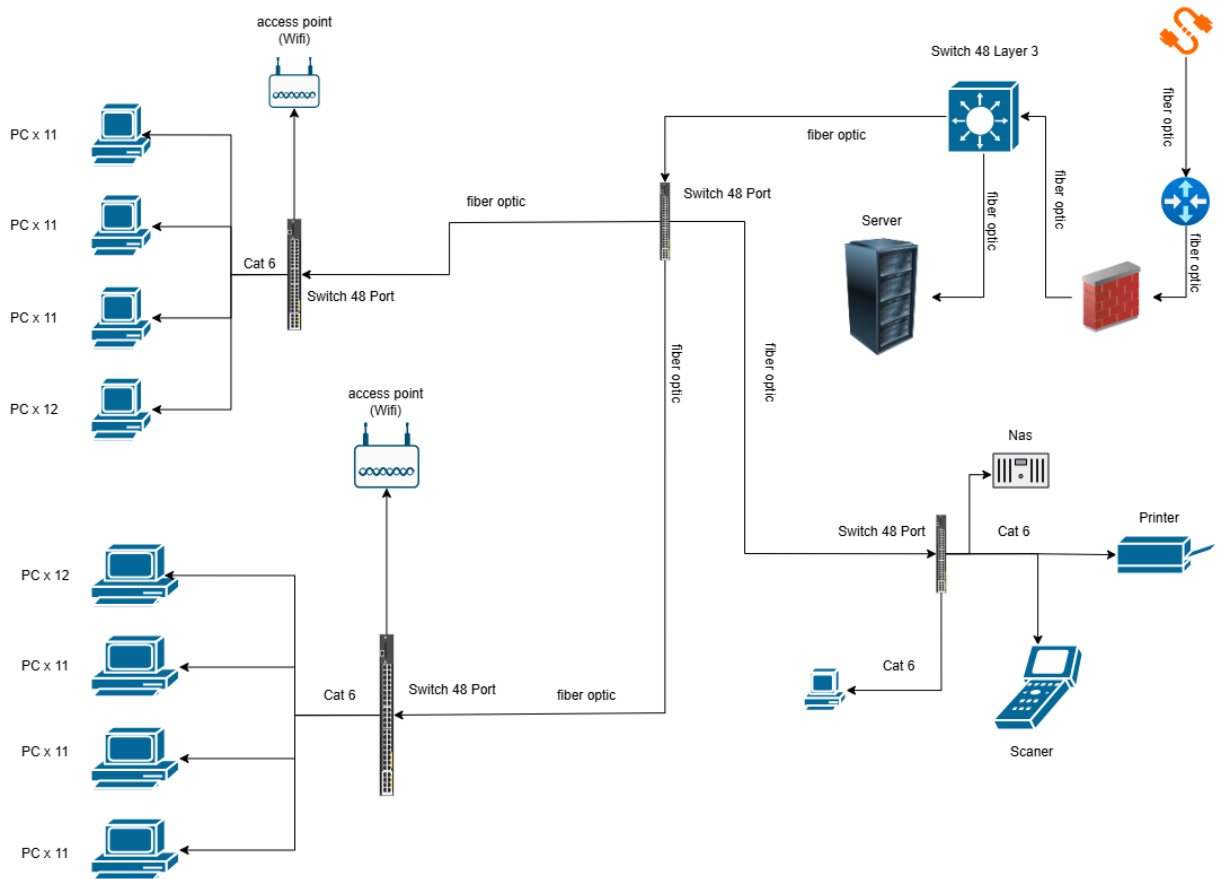


แผนผังระบบเครือข่าย



BOM

ลำดับ	รายการ	ยี่ห้อ/รุ่น	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ/การใช้งาน
1	Core Switch (L3)	Aruba 6100 12G CL4 2SFP+	1	เครื่อง	รองรับ SFP+ 10Gbps สำหรับ Backbone
2	Access Switch (L2)	Cisco CBS250-48T-4X	2	เครื่อง	สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง (48 Port + 10G Uplink)
3	Access Switch (L2)	Cisco CBS250-24T-4X	1	เครื่อง	สำหรับห้องพัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ
4	Wireless Access Point	Ubiquiti UniFi 6 Pro	3	ตัว	มาตรฐาน WiFi 6 (802.11ax) ตามโจทย์
5	Server Hardware	Dell PowerEdge R450	1	เครื่อง	สำหรับรัน Virtualization (DNS, DHCP, Web, etc.)
6	Backbone Cable	Fiber Optic LC-LC Duplex (OM4)	3	เส้น	เชื่อมต่อระหว่าง Switch (ระยะทาง < 100 เมตร)
7	SFP+ Module	10G SFP+ SR Transceiver	6	หัว	สำหรับเชื่อมต่อสาย Fiber เข้า Port SFP+
8	UTP Cable	Cat6 UTP Cable (305m)	4	กล่อง	รองรับความเร็ว 1Gbps ตามโจทย์
9	NAS Storage	Synology DS923+	1	เครื่อง	สำหรับระบบ File Server กลาง

Spec Sheet

1. Core Switch: Aruba 6100 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ (JL679A)

- Ports: 12x 10/100/1000Base-T และ **2x 1G/10G SFP+ ports**
- Switching Capacity: 68 Gbps
- Throughput: 45.1 Mpps
- PoE Power: **รองรับ IEEE 802.3at Class 4** รวม 139W
- Feature เด็ด: เป็น Enterprise Layer 2 ที่ทำ Static Routing ได้ และไม่มีพัดลม (Fanless) เหมาะกับห้อง Server ขนาดเล็ก

2. Access Switch: Cisco Business 250-48T-4X

- Ports: 48x Gigabit Ethernet และ **4x 10 Gigabit SFP+**
- Switching Capacity: **176 Gbps**
- Forwarding Rate: 130.94 Mpps
- Layer 3: รองรับ Static Routing, VLAN (สูงสุด 255 VLANs) และ QoS

3. Wireless AP: Ubiquiti UniFi 6 Pro (U6 Pro)

- Standard: **WiFi 6 (802.11ax)**
- Throughput: 5 GHz (4x4 MU-MIMO) สูงสุด **4.8 Gbps** และ 2.4 GHz สูงสุด 573.5 Mbps
- Client Capacity: รองรับอุปกรณ์พร้อมกันได้ **300+ เครื่อง**
- Security: WPA3, WPA-Enterprise (RADIUS), และ VLAN tagging (802.1Q)

4. Server Hardware: Dell PowerEdge R450

- Processor: รองรับ Intel Xeon Scalable รุ่นที่ 3 (สูงสุด 24 Cores ต่อ CPU)
- Memory: **16 DDR4 DIMM slots (สูงสุด 1 TB)**
- Network: On-board 2 x 1 GbE LOM และมีช่อง OCP 3.0 สำหรับใส่การ์ด 10GbE เพิ่มได้
- Management: iDRAC9 (ใช้สำหรับ Remote เข้าไปจัดการ Server แมตออนไลน์เครื่อง)

5. Storage (NAS): Synology DS923+

- CPU: AMD Ryzen R1600 (Dual-core 2.6 GHz)
- Network: Build-in 2x 1GbE และรองรับ **10GbE Network Upgrade Module** (E10G22-T1-Mini)
- Performance: อ่านสูงสุด 625 MB/s และเขียน 559 MB/s
- Service: รองรับ SMB/AFP/NFS/FTP และทำตัวเป็น RADIUS Server ได้ในตัว

Spec Sheet

6. ตู้เก็บอุปกรณ์ (Rack Unit)

- รายการ: ตู้ Rack 27U หรือ 42U (ขึ้นอยู่กับการจัดวาง)
- ยี่ห้อ/รุ่น: 19" GERMAN RACK (G2-80827)
- Spec: หน้ากว้าง 600mm ลึก 800mm, ประตูกระจกนิรภัย, มีพัดลมระบายอากาศ 2-4 ตัว
- Highlight: ออกแบบมาเพื่อเก็บ Server และ Switch โดยเฉพาะ มีระบบสายดิน (Grounding) ป้องกันไฟสถิต

7. แผงจัดสายสัญญาณ (Patch Panel)

- รายการ: 24-Port / 48-Port Patch Panel Cat6
- ยี่ห้อ/รุ่น: Link (US-3148)
- Spec: มาตรฐาน ANSI/TIA-568-C.2 รองรับความเร็ว 1Gbps, วัสดุทำจาก Steel แข็งแรง
- Highlight: ใช้สำหรับเข้าสาย UTP จากแต่ละห้องคอมพิวเตอร์ มาปักไว้ที่ตู้ Rack เพื่อความเป็นระเบียบและง่ายต่อการซ่อมบำรุง

8. สายเชื่อมต่อภายในตู้ (Patch Cord)

- รายการ: CAT6 Patch Cord (ความยาว 1m และ 2m)
- ยี่ห้อ/รุ่น: Link (US-5101-4 / US-5102-4)
- Spec: Factory Terminated (เข้าหัวจากโรงงาน), สายทองแดงแท้ 24 AWG, รองรับ Bandwidth 250MHz
- Highlight: ต้องใช้สาย Cat6 เพื่อให้ได้ความเร็ว 1Gbps ตามที่โจทย์กำหนด

9. อุปกรณ์สำรองไฟ (UPS)

- รายการ: UPS สำหรับ Server และ Core Switch
- ยี่ห้อ/รุ่น: APC Smart-UPS 2200VA (SMT2200RMI2U)
- Spec: Pure Sine Wave, รองรับ Load 1980 Watts, มีหน้าจอ LCD บอกสถานะ
- Highlight: ป้องกัน Server สับกะทันหัน ซึ่งอาจทำให้ข้อมูล Virtual Machine (VM) เสียหาย

10. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (OS & Hypervisor)

- รายการ: Virtualization Platform
- ยี่ห้อ/รุ่น: VMware ESXi 8.0 หรือ Proxmox VE 8.1 (ฟรี/Open Source)
- Spec: Type-1 Hypervisor รันบน Hardware โดยตรง
- Highlight: รองรับการสร้าง VM หลายตัว (DNS, Web, Database, RADIUS) ในเครื่องเดียว ตามโจทย์หน้า 158

ตรวจสอบสมรรถนะ

รายการอุปกรณ์	ยี่ห้อ/รุ่น	คุณสมบัติของอุปกรณ์ที่เลือก	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1. Core Switch	Aruba 6100 12G CL4 2SFP+	มีพอร์ต SFP+ (10G) จำนวน 2 พอร์ต (Aruba 6100)	✓ ผ่าน	
2. Access Switch	Cisco CBS250-48T-4X / Cisco CBS250-24T-4X	พอร์ต RJ45 10/100/1000 และ SFP+ 10G (Cisco CBS250)	✓ ผ่าน	
3. Wireless AP	Ubiquiti UniFi 6 Pro	รองรับมาตรฐาน 802.11ax ความเร็วสูงสุด 4.8Gbps (U6 Pro)	✓ ผ่าน	
4. สายสัญญาณ	Cat6 UTP Cable (305m)	สาย Cat6 รองรับ Bandwidth 250MHz / 1Gbps (Link)	✓ ผ่าน	
5. สาย Backbone	Fiber Optic LC-LC Duplex (OM4)	สาย Fiber Optic (OM4) พร้อมหัว SFP+ 10G SR	✓ ผ่าน	
6. Server	Dell PowerEdge R450	CPU Xeon Scalable รุ่นที่ 3 รองรับ VT-x / EPT (Dell R450)	✓ ผ่าน	



New Virtual Machine

Virtual machine name and operating system

VM Name

VM Folder

ISO Image

OS Edition

OS

OS Distribution

OS Version

☒ Proceed with Unattended Installation

Set up unattended guest OS installation

Specify virtual hardware

Specify virtual hard disk

ช่วยเหลือ

Finish

ยกเลิก

New Virtual Machine



ช่วยเหลือ

> Virtual machine name and operating system

✓ Set up unattended guest OS installation

User Name and Password

User Namevboxuser✓

Password•

Confirm Password•

OS Installation Options

Product Key_____✓

Host Namesilver✓

Domain Namemyguest.virtualbox.org✓

☐ Install in Background

☐ Install Guest Additions

Guest Additions ISO Image:  C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBBoxGuestAdditions.iso

> Specify virtual hardware

> Specify virtual hard disk

Finishยกเลิก

New Virtual Machine



ช่วยเหลือ

> Virtual machine name and operating system

> Set up unattended guest OS installation

✓ Specify virtual hardware

Base Memory

4 MB16384 MB

๑๑๔๔'๔' M ^ v

Number of CPUs

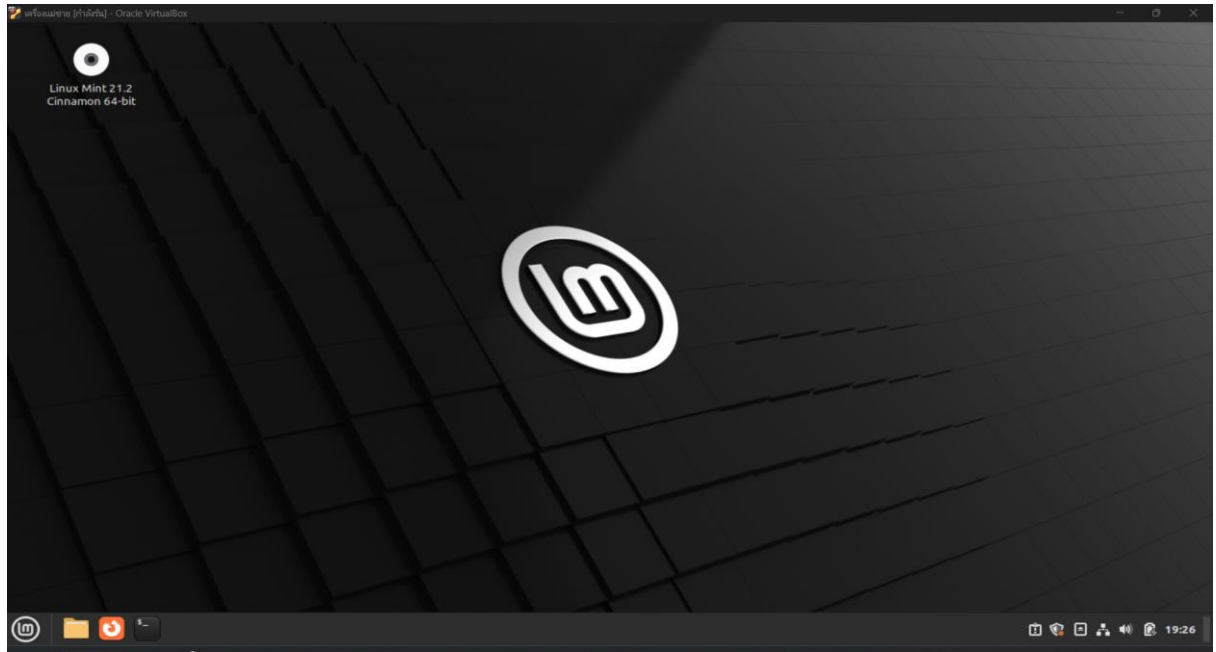
1 ซีพียู12 ซีพียู

๖ ^ v

☐ Use EFI

> Specify virtual hard disk

Finishยกเลิก



ชื่อ VLAN	ID	กลุ่มใช้งาน	ช่วง IP Address	Gateway	หมายเหตุ
Management	10	อุปกรณ์เครือข่าย (Switch/AP)	192.168.10.1 - 254	192.168.10.1	สำหรับการจัดการอุปกรณ์
Server	20	Server / NAS / Printer	192.168.20.1 - 254	192.168.20.1	Static IP เท่านั้น
Com-Room-1	30	ห้องคอมพิวเตอร์ 1 (45 เครื่อง)	192.168.30.1 - 254	192.168.30.1	แจก DHCP
Com-Room-2	40	ห้องคอมพิวเตอร์ 2 (45 เครื่อง)	192.168.40.1 - 254	192.168.40.1	แจก DHCP
Staff	50	ห้องพัสดุ (20 เครื่อง)	192.168.50.1 - 254	192.168.50.1	แจก DHCP
Wireless	60	นักเรียน/ผู้ใช้ Wi-Fi (60 เครื่อง)	192.168.60.1 - 254	192.168.60.1	แจก DHCP (RADIUS Auth)

บริการที่ตรวจสอบ	คำสั่งที่ใช้ทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
Connectivity	ping 192.168.20.10	Reply จาก Server (ข้าม VLAN ได้)
DNS	nslookup server.school.local	ตอบกลับเป็น IP 192.168.20.10
DHCP	ipconfig /renew (ที่เครื่อง Client)	ได้ IP ในวง 192.168.30.x
Web	curl http://server.school.local	แสดง Code HTML ของหน้าเว็บ
Bandwidth	iperf3 -c 192.168.20.10	ความเร็วต้องใกล้เคียง 1Gbps (ตามโจทย์)